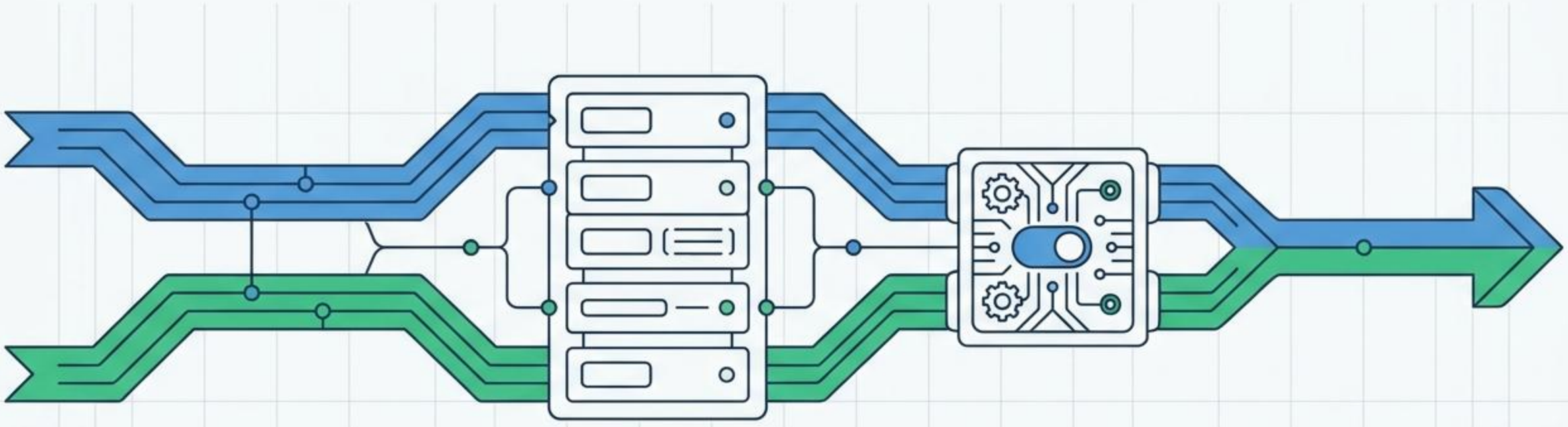
Orquestrando Atualizações Zero-Downtime na SwiftTrack IoT

Do design arquitetural à execução de **deploys contínuos** sob SLAs rigorosos.



A escala operacional da SwiftTrack não permite interrupções casuais.

Usuários Ativos

10.000 Motoristas

(Pico de 1.000 TPS)

Disponibilidade Alvo

SLA de 99,95%

Permite 21m 36s/mês inativo

Janela de Recuperação

RTO de 1 Hora

(RPO de 15 min)

Orçamento de Deploy

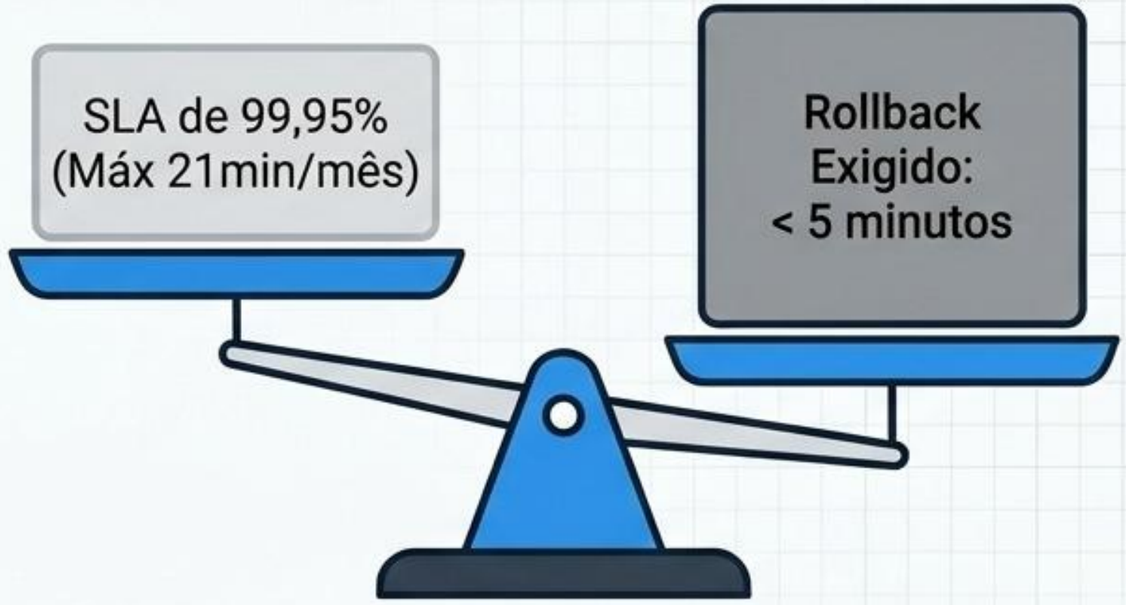
US$ 100/mês

Limite financeiro

A arquitetura base (VPC, RDS Multi-AZ, ALB) já está consolidada. O desafio agora é operacional: como atualizar a API sem afetar os motoristas na rua?

Uma falha em produção quebra a cadeia de valor instantaneamente.





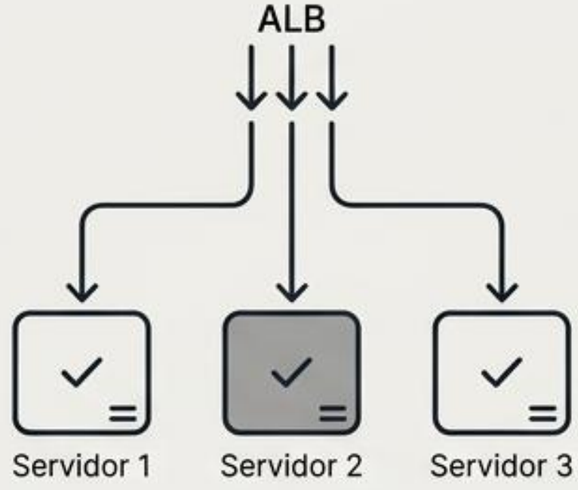
Com uma margem de erro tão estreita, a reversão de uma atualização não pode ser manual. Ela deve ser orquestrada.

O arsenal de roteamento: três abordagens para manipular o tráfego.

ALB

Rolling

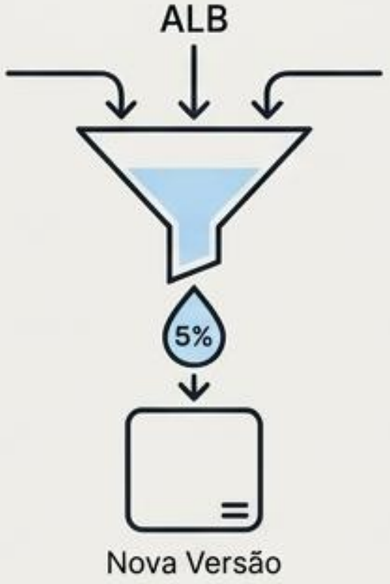
Substituição progressiva de blocos.
Custo zero, recuperação lenta.



ALB

Canary

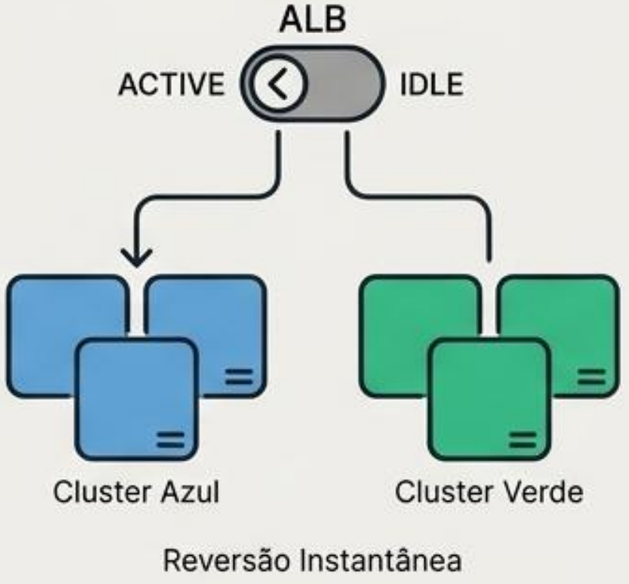
Funil de liberação percentual.
Risco mínimo, engenharia complexa.



ALB

Blue-Green

Chave mestre de espelhamento.
Reversão instantânea, custo elevado.



Deploy Rolling substitui a frota em lotes, sacrificando a agilidade de reversão.



Análise Técnica

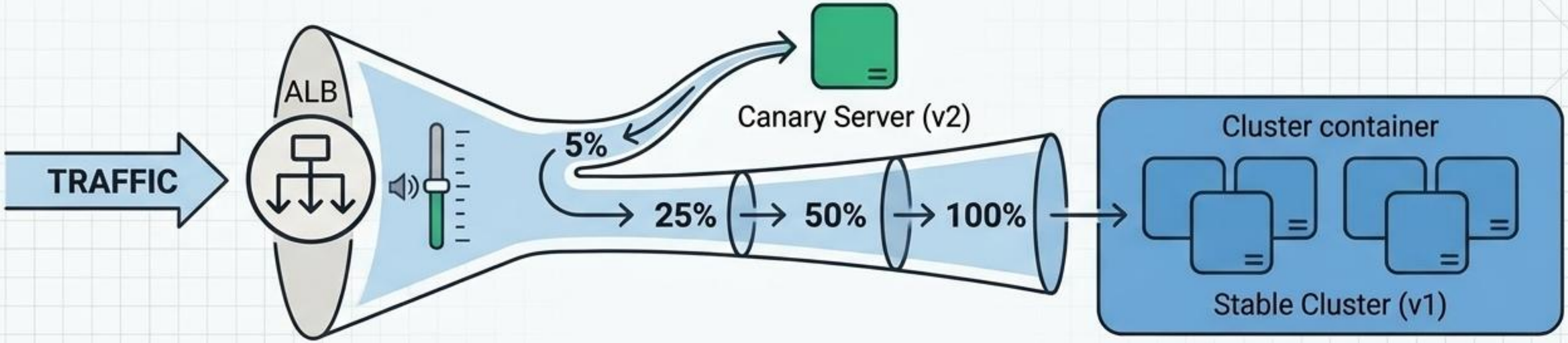
Prós [+]

- ⊕ Simples, ideal para atualizações rotineiras.
- ⊕ Custo baixíssimo (~US$ 0,01 por deploy).

Contras [-]

- ⊖ Mistura de versões ativas causa atrito em banco de dados.
- ⊖ Ameaça ao SLA: Rollback demorado (10+ minutos), re-executando o processo lote por lote.

Deploy Canary isola o risco financeiro a uma fração dos usuários.



Análise Técnica

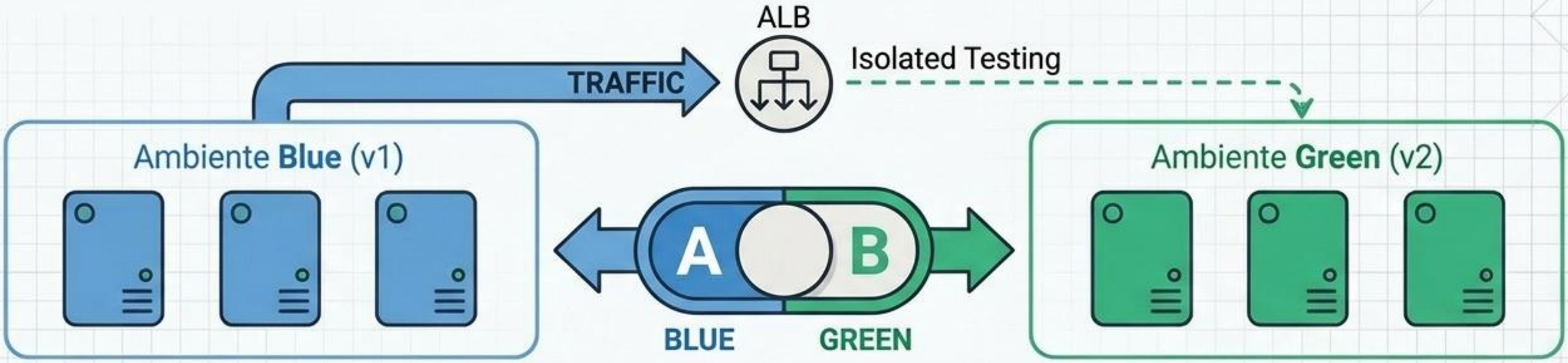
Prós [+]

- ⊕ Detecção precoce de erros em produção real.
- ⊕ Baixo risco para a massa de motoristas.

Contras [-]

- ⊖ Exige maturidade extrema em telemetria e métricas customizadas.
- ⊖ Tempo longo de validação em cada estágio (~20 min totais).

Deploy Blue-Green duplica a infraestrutura para garantir reversão imediata.



Análise Técnica

Prós [+]

- ⊕ Zero Downtime na transição.
- ⊕ Rollback instantâneo (< 1 minuto) apenas trocando o roteamento do ALB.

Contras [-]

- ⊖ Custo temporário dobrado (US$ 0,04 por deploy / ~$50 mês).

Avaliando o peso das estratégias contra as restrições arquiteturais.

Matriz de Decisão	Rolling	Canary	Blue-Green
Complexidade	🟢	🟡	🔴
Risco	🟢	🔴	🟡
Tempo de Rollback	🔴	🟢	🟢
Zero Downtime	🟡	🟢	🟢
Detecção de Erros	🔴	🟢	🟡
Adequação ao SLA 99,95%	🟡	🟢	🟢
Adequação ao RTO de 1h	🟡	🟡	🟢

O Veredito: O prêmio pelo Rollback Instantâneo justifica o investimento.

A Regra de Negócio



SLA de 99,95% exige Rollback < 5 minutos.

A Realidade Técnica



Apenas o Blue-Green oferece reversão em menos de 1 minuto.

O custo adicional da duplicação temporária (~US$ 50/mês para 10 deploys) é irrisório perante as multas de quebra de SLA e perda de faturamto.

Blue-Green é a arquitetura aprovada.

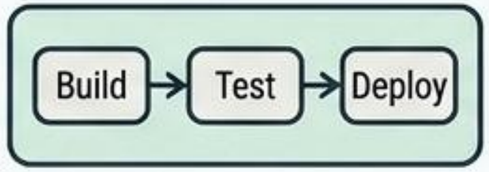
Traduzindo a decisão em engenharia executável.

Swimlanes (Raias)



Linhas verticais separando quem faz o quê (DevOps, CodePipeline, ALB).

Atividades



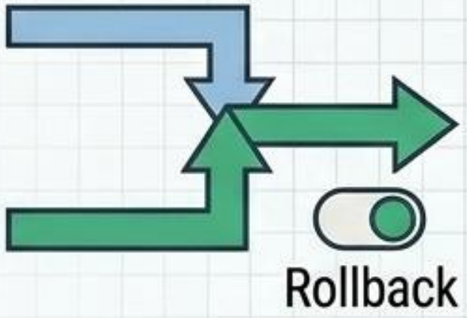
Os passos práticos do processo (Build, Test, Deploy).

Decisões



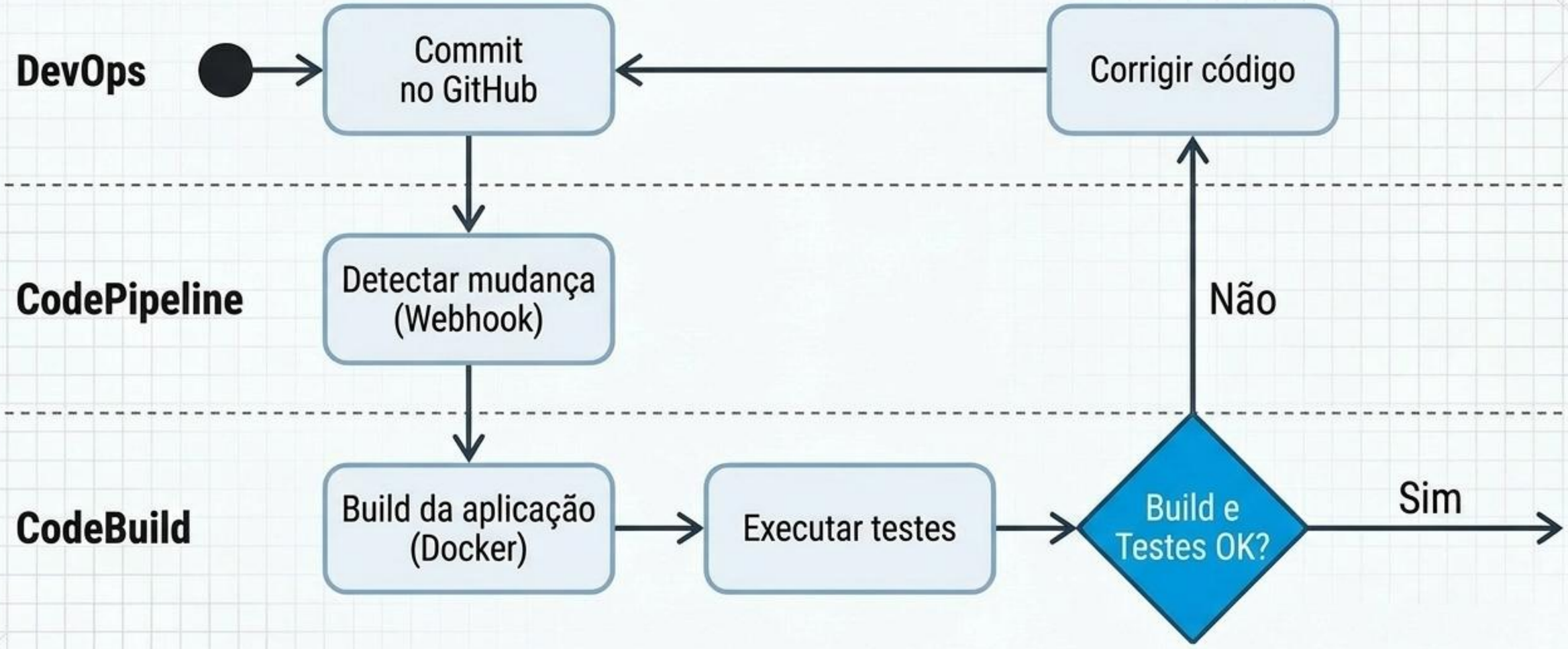
O coração da automação (Condicionais If/Else).

Fluxo / Merge

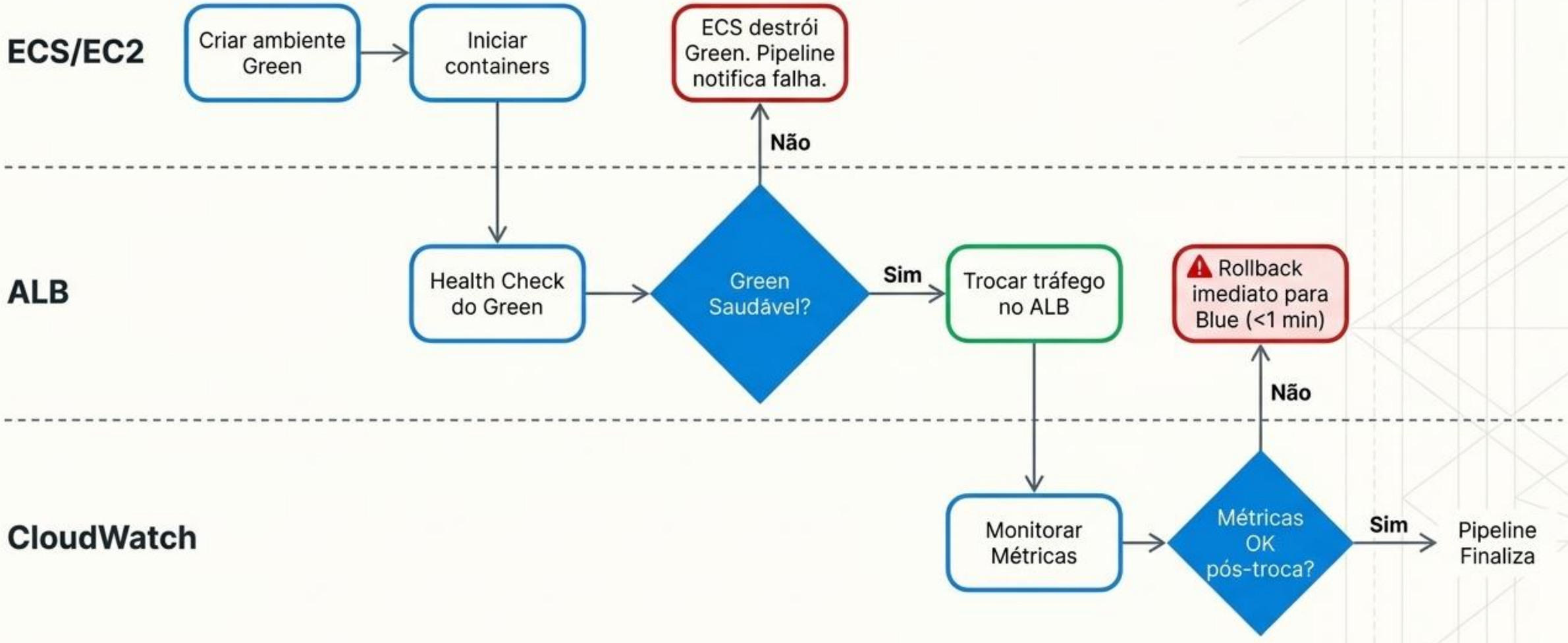


O caminho crítico e as rotas de escape (Rollback).

Fase 1: Integração Contínua – Do código ao artefato testado.



Fase 2: Entrega Contínua – O gatilho de segurança do Blue-Green.

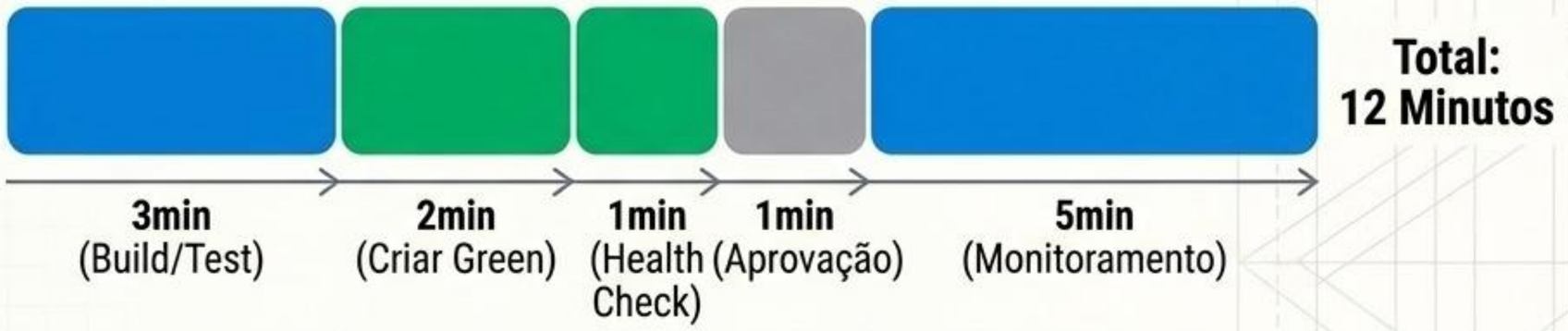


A Economia da Automação: Auditando o tempo e o custo do pipeline.

Fatura / Painel de Custo

Build + Testes:	US$ 0,01
Criar Espelho (Green):	US$ 0,02
Monitoramento:	US$ 0,01

Total por Deploy: ~US$ 0,04



⚠ **Alerta Analítico:** Os 12 minutos de execução excedem a meta de < 10 min.
Próxima otimização técnica: paralelizar etapas de build e testes no CodeBuild.

Arquitetura de Deploy Consolidada. Próximo passo: Proteção de Dados.

Checklist de Garantias

- **Zero Downtime** garantido pela arquitetura de espelhamento.
- **Rollback** sub-minuto operado por roteamento no ALB.
- **Custo** sob controle (~US$ 0,40/mês para 10 deploys).
- Pipeline documentado em fluxo de atividades escalável.



A esteira automatizada está pronta, mas o código contém credenciais expostas?

Na **Próxima Fase:** **Gerenciamento de Configurações e Segredos** (Integração do AWS Secrets Manager ao Pipeline CI/CD).